



Introdução à Informática

Sistemas de numérico, Arquitetura
e organização de computadores,
Sistema Operacional

Repositório da Turma

https://github.com/sousatecnologia/agro_1a2026_02

The screenshot shows the GitHub interface for the repository `sousatecnologia/agro_1a2026_02`. The repository is public and has 0 forks and 0 stars. The main branch is `main`. The repository description is "Apresentação da disciplina e Histórico". The last commit was made by `d165959` at `now`. The repository contains a file named `2026-09-14_-_Aula_Apresenta...`. The right sidebar shows the repository's activity, including 0 stars, 0 watching, and 0 forks. The repository is also listed under the "Releases" section, which currently has no releases published. The repository is owned by `sousatecnologia`.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

sousatecnologia / agro_1a2026_02 Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

main Go to file Code

sousatecnologia Apresentação da disciplina e Histórico d165959 · now 1 Commit

2026-09-14_-_Aula_Apresenta... Apresentação da disciplina e Histór... now

About

Introdução à Informática - 2026/02

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

Contributors 1

sousatecnologia

Repositório da Turma

<https://github.com/sousatecnologia>

The screenshot shows the GitHub profile page for the user 'sousatecnologia'. The profile picture is a circular logo featuring a stylized cat face with circuitry and the text 'SOUSA' and 'CNOLOGIA'. The page includes a navigation bar with links to Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. The main content area shows the 'Overview' tab selected, displaying 'Popular repositories' with one repository listed: 'agro_1a2026_02' (Public), which is circled in red. Below this, it shows '2 contributions in the last year' with a calendar grid. The 'Contribution activity' section at the bottom shows a timeline for September 2026, indicating one commit was made.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Overview Repositories 1 Projects Packages Stars

Popular repositories

[agro_1a2026_02](#) Public

Introdução a informática - 2026/02

2 contributions in the last year

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May J

Mon

Wed

Fri

Learn how we count contributions

Less More

Contribution activity

September 2026 2025

Created 1 commit in 1 repository

Repositório da Turma

https://github.com/sousatecnologia/agro_1a2026_02

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'sousatecnologia/agro_1a2026_02'. The repository is public and has 0 forks and 0 stars. The main branch is 'main'. The file '2026-09-14_-_Aula_Apresentacao...' is selected, showing a PDF viewer. A yellow arrow points to the download icon in the PDF viewer's toolbar. The PDF content shows a green arrow graphic and the text 'Introdução à Informática'.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

sousatecnologia / agro_1a2026_02 Public

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Files

main

Go to file

2026-09-14_-_Aula_Apresentacao...

agro_1a2026_02

/ 2026-09-14_-_Aula_Apresentacao_Disciplina_-_Historico_Computador.pdf

sousatecnologia Apresentação da disciplina e Histórico d165959 · 1 minute ago History

2.68 MB

Download icon (highlighted by a yellow arrow)

Introdução à Informática

Sistema numéricos

Sistema decimal

{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

00	10	20	...	90	100
01	11	21	...	91	101
02	12	22	...	92	102
03	13	23	...	93	103
...	...	...	...	...	...
09	19	29	...	99	109

 Base 10

10^3	10^2	10^1	10^0
1	6	5	4

$1 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 4 \times 10^0$

$\underbrace{1000 + 600 + 50 + 4}_{1.654}$

$$\begin{array}{r} + \quad \overset{1}{127} \\ \quad 245 \\ \hline \quad 372 \end{array}$$

Sistema numéricos

Criando um sistema

Símbolos = { ♂, ♦, ♥, ♣, □ } Base 5

♂	♂♂	♥♂	♣♂
♦	♦♦	♥♦	♣♦
♥	♦♥	♥♥	♣♥
♣	♦♣	♥♣	♣♣
□	♦□	♥□	♣□

Símbolos = { 0, 1, 2, 3, 4 } Base 5

0	10	20	30
1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34

$$\begin{array}{r} \diamond \\ + \diamond \clubsuit \\ \hline \diamond \heartsuit \heartsuit \\ \diamond \heartsuit \heartsuit \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ^1 13 \\ + 32 \\ \hline 100 \end{array}$$

Sistema numéricos

Sistema binário

- Dois símbolos para representar as quantidades (“0” e “1”)
- Ao contarmos até 1, o que fazemos? os símbolos acabaram!
 - Inicia-se a sequência novamente acrescentando o “1” na frente.

{0, 1}	0	0
	1	1
	10	2
	11	3
	100	4
	101	5
	110	6
	111	7
	1000	8
	1001	9
	1010	10
	1011	11
	1100	12
	1101	13
	1110	14
	1111	15



1101

Base 2

2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$\underbrace{1 \times 2^3}_{8} + \underbrace{1 \times 2^2}_{4} + \underbrace{0 \times 2^1}_{0} + \underbrace{1 \times 2^0}_{1} = 13$$

$$\begin{array}{r} ^1 ^1 \\ + 101 \\ 111 \\ \hline 1100 \end{array} \qquad \begin{array}{r} ^5 \\ 7 \\ \hline 12 \end{array}$$

Unidade de medidas / Capacidade de armazenamento

A capacidade de um computador para armazenar informações é medida pela sua memória. A memória de um computador é composta por unidades denominadas de *bits* e *bytes*.

Quanto maior o número de *bytes* armazenados, maior é a capacidade do equipamento em armazenar dados.

O **bit** é a menor informação que um computador consegue processar. O **byte** é um conjunto de **8 bits**, o qual representa um caractere (letra, número, símbolo). Desta forma, a capacidade de um computador em armazenar informações depende de quantos bytes a sua memória consegue armazenar.

Sistema numéricos

Unidade de medidas / Capacidade de armazenamento

Unidade	Símbolo	Valor	Valor exato
Bit	b	0 ou 1	0 ou 1
Byte	B	8 bits	$2^0 = 1$ byte
Kilobyte	KB	1024 bytes	$2^{10} = 1.024$ bytes
Megabyte	MB	1024 kilobytes	$2^{20} = 1.048.576$ bytes
Gigabyte	GB	1024 megabytes	$2^{30} = 1.073.741.824$ bytes
Terabyte	TB	1024 gigabytes	$2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes
Petabyte	PB	1024 terabytes	$2^{50} = 1.125.899.906.842.624$ bytes
Exabyte	EB	1024 petabyte	$2^{60} = 1.152.921.504.606.846.976$ bytes



O que é um computador?

Computador: é um equipamento eletrônico, capaz de tomar decisões lógicas e fazer cálculos, controlados por um conjunto de instruções, cujo principal objetivo é processar dados.

O que é um computador?

Computador não é propriamente um único aparelho, mas um sistema constituído por diversos dispositivos (**hardware** e **software**), sendo cada um encarregado de executar uma parte das tarefas básicas que todos os computadores realizam: **receber, processar e apresentar informações**.

No entanto, há uma variedade de modelos e características desses computadores disponíveis para os usuários. Dessa forma, é possível encontrar diferentes tipos de computadores, cada um com especificações distintas, que influenciam tanto sua capacidade de processamento quanto as funções que podem oferecer ao usuário.

MAINFRAMES; WORKSTATIONS; DESKTOP e NOTEBOOK.

Tipos de computadores

Existem muitos tipos de computadores. Eles são classificados de acordo com sua finalidade e porte, e estão divididos nas seguintes categorias básicas:

- **Mainframes:** são computadores de grande porte que, muitas vezes, ocupam salas ou mesmo prédios inteiros, normalmente é utilizado para fins empresariais ou científicos. Tal computador se caracteriza por ter alto poder de processamento e alta disponibilidade;
- **Workstations:** são computadores utilizados por pessoas ou empresas que necessitam de um computador veloz e capaz de realizar muito trabalho ao mesmo tempo. Ex.: **computação gráfica, geoprocessamento e sensoriamento remoto;**

Tipos de computadores

Existem muitos tipos de computadores. Eles são classificados de acordo com sua finalidade e porte, e estão divididos nas seguintes categorias básicas:

- **Desktop:** é conhecido como o computador de mesa. É o tipo mais popular e está cada vez mais barato e acessível; ele realiza as principais tarefas rotineiras e também as mais avançadas.;
- **Notebook:** este é o computador portátil, chamado também de notebook (caderno em inglês) são úteis quando realizamos tarefas em diferentes locais e precisamos levar o computador conosco.

Arquitetura e organização de computadores

Como funciona?

- A **Entrada** se refere a algum dado de entrada do processamento, são valores onde o processo irá atuar. Exemplo: quando clicamos em algum arquivo.
- O **Processamento** é onde os dados de entrada serão processados para gerar um determinado resultado.
- A **Saída** é simplesmente o resultado de todo o processamento, podendo ser impresso em papel, armazenadas, ou até mesmo servir como entrada para um outro processo. O computador exibe os resultados obtidos na tela, mostrando o arquivo.



Arquitetura e organização de computadores

O que é um computador?



Arquitetura e organização de computadores

Tipos de computadores



Foto: TI Inside



Foto: TechTudo



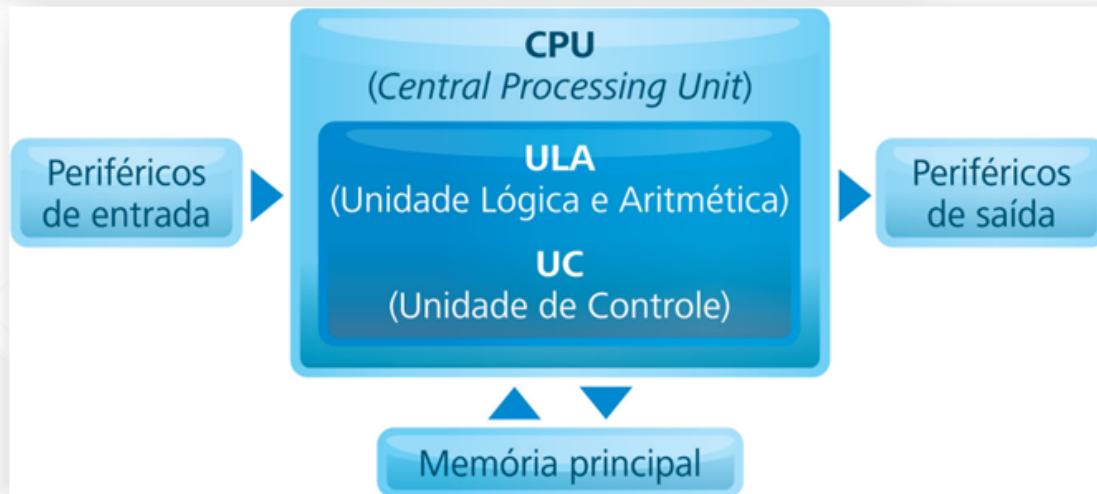
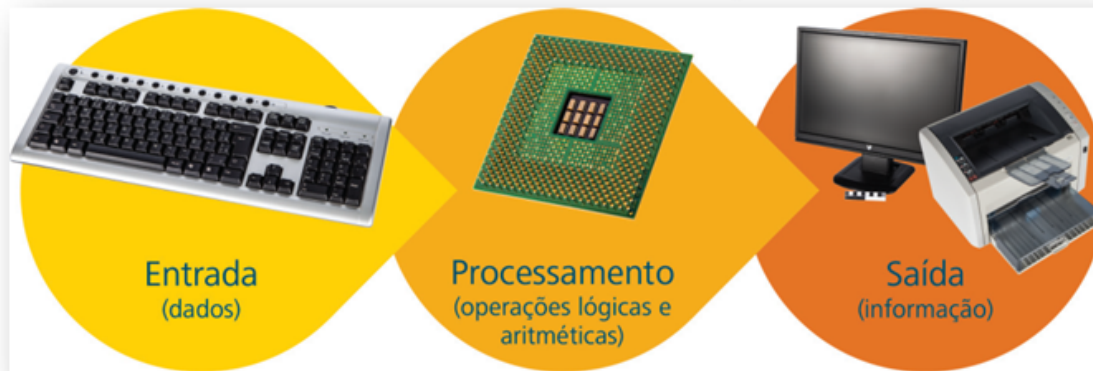
Foto: Divulgação/ Dell



Foto: Divulgação/ Dell

Arquitetura e organização de computadores

Como funciona?



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos

Hardware – O conjunto de componentes físicos de um computador e os periféricos ligados a ele. **é toda a parte física do computador**, formado de material, como: plástico, fios, alumínio, componentes eletrônicos. Os exemplos mais comuns são: Monitor, Mouse, Teclado, Gabinete e HD.

Software – Conjunto instruções que são processados num computador. **É a parte lógica, gráfica, as imagens, os sons, é a parte abstrata que compõe o computador.**

Peopleware – **É um conjunto de pessoas dedicadas a todo sistema computacional.** Forma o conjunto de recursos humanos deste sistema e envolve analistas de sistema, programadores, entre outros.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

A palavra *hardware* é inglesa e nos dá a ideia de produto sólido, palpável. Portanto, hardware **é a parte física que constituem um computador**, formada por componentes eletrônicos como peças, fios e chips, ou seja, aquelas partes do computador que **você consegue ver e tocar**, incluindo o teclado, o mouse e o monitor...

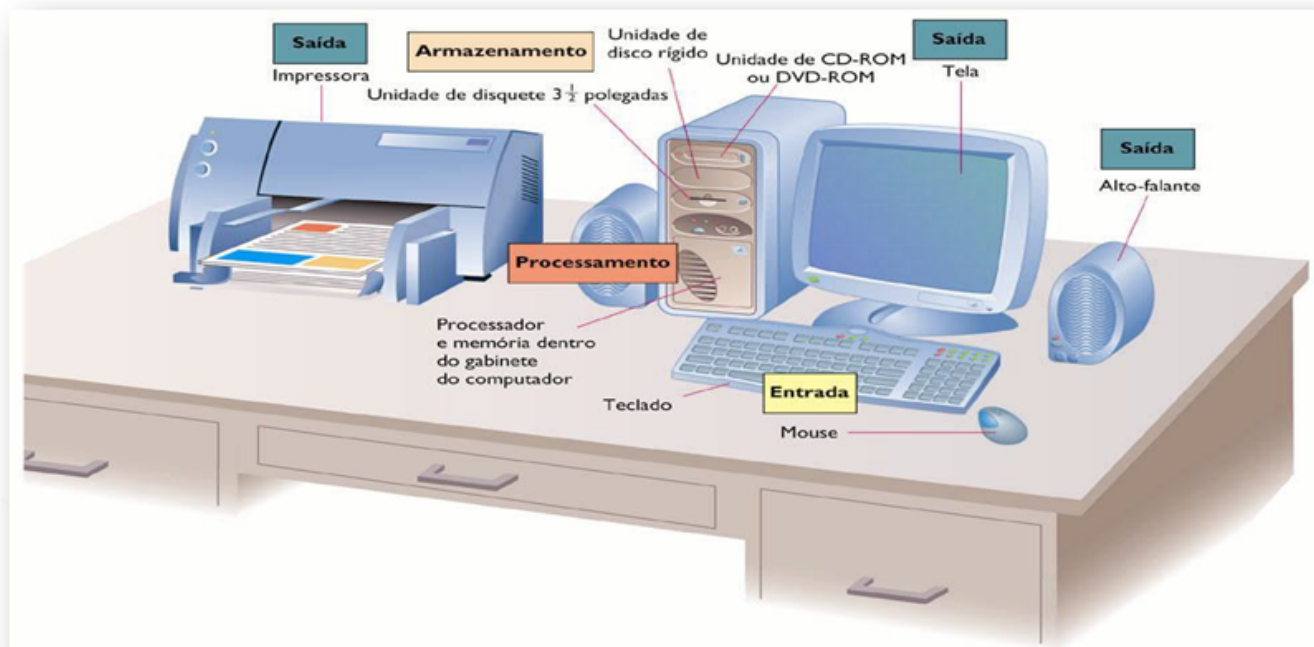
Hardware não é um termo que se aplica exclusivamente a computação, embora seja neste caso, amplamente utilizado.

Não há nada de errado com a frase “*Levarei o hardware de minha TV para consertar*”, isso significa que o equipamento físico está com algum defeito que precisa de conserto.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

Partes físicas de um microcomputador



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

Partes físicas de um microcomputador



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

Partes físicas de um microcomputador

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
Monitor	É o equipamento que permite a visualização das informações solicitadas pelo usuário.
Teclado	É o elemento que permite a digitação, também ser usado em jogos.
Mouse	É o componente que possibilita ao usuário direcionar o cursor e clicar em locais específicos para executar uma tarefa.
Caixa de som	É o equipamento que emite os sons pelo computador.
Fonte de energia	É o componente que fornece energia para o funcionamento do computador.
Drive de DVD/CD	São dispositivos que permitem a leitura de CDs e DVDs no computador.
Placa-mãe	É a placa central de todo o computador, onde todos os outros componentes são conectados.
Processador	Também conhecido como CPU, ele fica acoplado à placa-mãe e é responsável por fazer o controle das operações que a máquina realiza. Interfere diretamente na rapidez das tarefas executadas.
Memória	É a peça responsável por armazenar momentaneamente os dados dos programas que estão em execução no computador, ou seja, enquanto o computador estiver ligado.
Placa de vídeo	É o componente responsável por permitir a visualização de imagens no monitor.
Placa de som	É o componente que permite a emissão de sons pelo computador.
Disco rígido	Também conhecido como HD, é o equipamento que armazena os dados permanentes do computador, como documentos de texto e imagens salvas pelo usuário.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

Gabinete – é a caixa onde montamos o computador (placa mãe, microprocessador, disco rígido, memória, fonte de alimentação), que podem ser de metal, alumínio ou acrílico e ter vários formatos, cores.

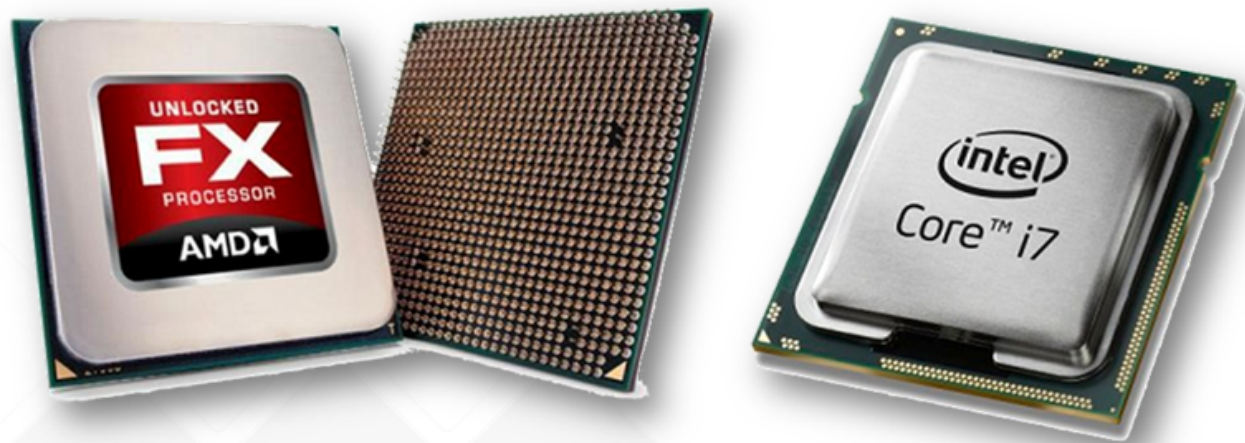
Contém no seu interior diferentes peças e dispositivos que fazem com que o computador funcione corretamente. Os principais são: **Placa-mãe**, **microprocessador**, **memória**, **disco rígido (HD)** ou **SSD**, **fonte de alimentação**, **drive de disquete**, **DVD/CD-ROM**.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

Microprocessador (CPU): É o componente principal do computador, responsável por processar as instruções dos programas. Os microprocessadores também podem ser reconhecidos com a sigla CPU (Central Processing Unit em inglês, ou Unidade Central de Processamento)



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware*

■ Tipos de Memória

- Memória RAM (Random Access Memory);
- Memória de Consulta – ROM (Read-Only Memory);
- Memória Secundária, Auxiliar ou Dispositivos de Armazenagem.

■ Periféricos – São os dispositivos que se ligam ao computador para ampliar as funções que ele pode executar ou para transferir dados entre o usuário e o computador.

- Periféricos de Entrada;
- Periféricos de Saída.



An image of a ROM chip, this particular one being a [Commodore PET](#).

Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de entrada)

Periféricos de entrada: são em geral os dispositivos que nos permitem fornecer dados ao computador. É através deles que informamos o que precisamos que seja feito e com quais informações. Os periféricos de entrada mais conhecidos são o **teclado** e o *mouse*.

Outros exemplos: **Microfone**, *pendrive*, *Scanner*, *Joystick*, **Leitor de código de barras**, **Unidade CD/DVD-ROM**.

Componentes Básicos – *Hardware* (Periféricos de entrada)

Teclado – nos permite a digitação de todos os caracteres alfanuméricos (**letras e números**), a utilização de teclas de movimentação e ainda teclas com funções especiais. **Geralmente um teclado é dividido em blocos** (teclas de controle, teclas de função, teclado alfanumérico, teclado numérico e teclado de navegação ou movimentação).

O teclado do computador é basicamente como a de uma máquina de escrever. Algumas destas teclas merecem maior atenção.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware* (Periféricos de entrada)



● Teclas de controle

● Teclas de função

● Teclas de digitação
(alfanuméricas)

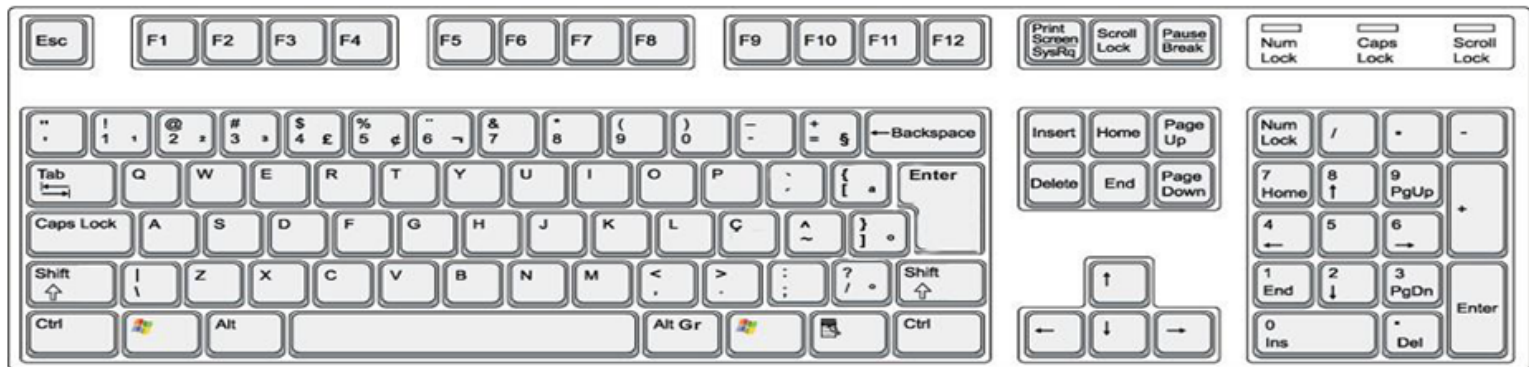
● Teclas de navegação

● Teclado numérico

● Luzes indicadoras

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware* (Periféricos de entrada)



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de entrada)



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de entrada)

Mouse / Trackball – Basicamente todos os comandos do computador são executados com o auxílio do mouse, cuja função é apontar para diversos objetos ou partes da tela.



Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de entrada)

Mouse / Trackball – Basicamente todos os comandos do computador são executados com o auxílio do mouse, cuja função é apontar para diversos objetos ou partes da tela.

Botão esquerdo

- Selecciona;
- Abre;
- Arrasta...

Scroll/botão do meio

Botão direito

- Menu de contexto



Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de saída)

Periféricos de Saída: nos oferecem o resultado do processamento. É através deles que podemos visualizar nossa interação com o computador. Os mais comuns são os monitores (telas ou vídeos) e as impressoras.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – *Hardware* (Periféricos de saída)

Monitores – servem para o computador exibir ao usuário os programas em execução, vídeos, animações e outros tipos de informações.

Atualmente, estão disponíveis no mercado monitores coloridos com uma grande variedade de tamanhos (polegadas).

O número de cores disponível para exibição em um monitor depende de sua placa de vídeo e da quantidade de memória desta placa. Com ela, você poderá ter monitores que exibam 16, 256 ou 16,8 milhões de cores.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Hardware** (Periféricos de saída)

- **Matricial** – Tecnologia de impressão por matriz de 9 ou 24 agulhas, que pressionam uma fita com tinta sobre o papel, como uma máquina de escrever;
- **Jato de Tinta** – Tecnologia de impressão em que a imagem é formada por minúsculas gotas de tinta lançadas sobre o papel;
- **Laser** – Tecnologia de impressão baseada na sensibilização do papel por raio laser, com uso de toner (pó);
- **Térmicas** – Tecnologia de impressão que funcionam através de minúsculos elementos de aquecimento que servem como forma de ativar e transferir pigmentos para o papel.



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software**

O software é a parte intangível do computador, ou seja, é a parte lógica. É um agrupamento de comandos escritos em uma linguagem de programação. Estes comandos, ou instruções, criam as ações e permitem seu funcionamento. Cada ação é determinada por uma sequência, e cada sequência se agrupa para formar o programa em si. Este programa é complexo.

Existem vários tipos de Software:

- **Sistema Operacional:** Os Sistemas Operacionais permitem que os usuários possam passar os comandos para o computador e transformá-los em código executável.
- **Software Aplicativo:** Este tipo de software é utilizado para aplicações de uso específico, como o funcionamento do mesmo. Ex: calculadora, QGIS, ArcGIS.

```
Algoritmo "SomaDeDoisValores";
```

```
variável:
```

```
SOMA, A, B: inteiro;
```

```
início
```

```
Escreva("Digite um numero: ");
```

```
Leia(A);
```

```
escreva("Digite outro numero: ");
```

```
leia(B);
```

```
SOMA ← A + B;
```

```
escreva(SOMA);
```

```
fim.
```

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Tipos de *Software*



Hardware

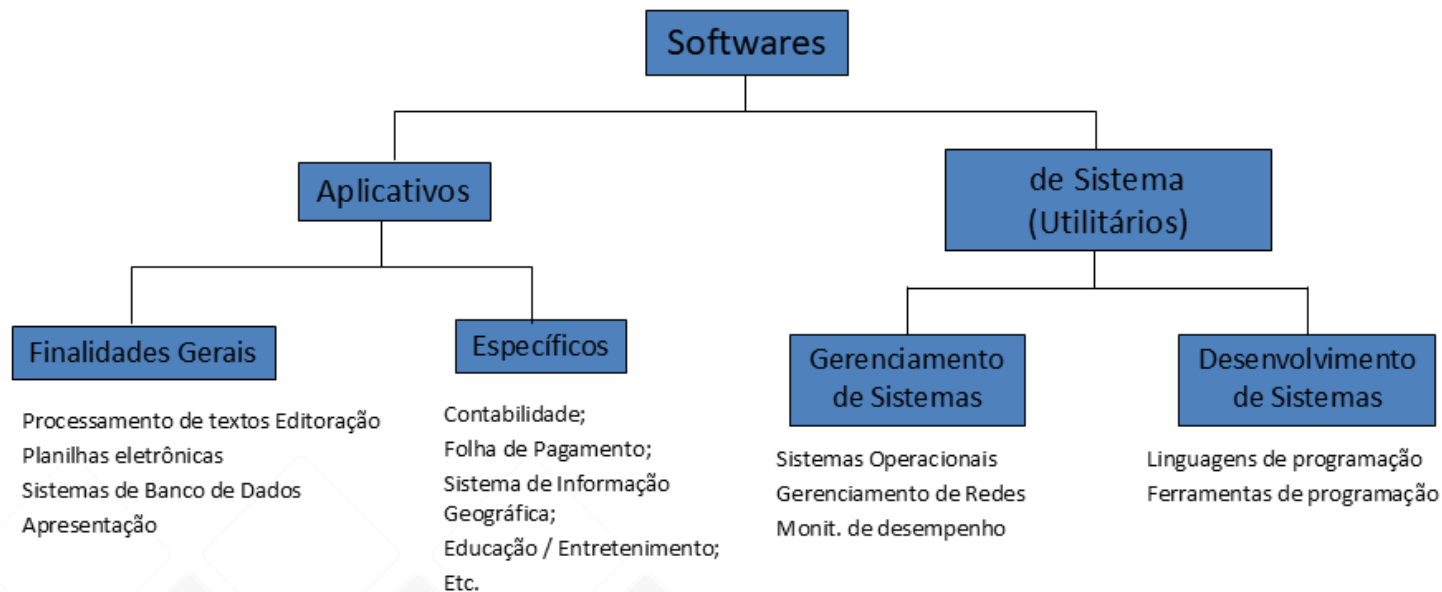
Sistema Operacional

Software Aplicativos



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Níveis de Software



Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- O programa mais importante de um computador
 - Faz com que o computador reconheça a CPU, a memória, o teclado, as unidades de disco;
 - Oferece um meio de comunicação com o usuários;
 - Serve de plataforma para a execução de programas aplicativos;



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Funções:

- Interface com o usuário
 - Permitir a comunicação “amigável” com o computador;
 - Fornecimento de uma interface gráfica do usuário (GUI) para interagir com o sistema.
- Gerenciamento de recursos
 - Gerenciamento do hardware: memória, armazenamento, periféricos, etc.
- Gerenciamento de tarefas
 - Dá a cada tarefa uma fatia de tempo de processamento;
 - Dá a capacidade multitarefa do computador (várias tarefas ocorrendo ao “mesmo tempo”).
- Gerenciamento de arquivos
 - Série de programas que controlam a criação e acesso a arquivos;
 - Manutenção de registros da localização física de arquivos em disco magnético (HD, disquete).

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Tarefas básicas:



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Inicialização (*Boot*):

- Após ligar o computador....
 - É acionado um programa **POST** (*Power-On Self-Test*) gravado em um componente eletrônico: a *BIOS* (*Basic Input-Output System*)
 - Autoteste
 - identifica a memória, discos, teclado, e outros dispositivos
 - Procurar o sistema operacional
 - Os microcomputadores geralmente primeiro procuram o sistema operacional na unidade de disquete;
 - Caso não exista um sistema operacional na unidade de disquete vão procurá-lo no disco rígido (HD).
 - Após encontrar o sistema operacional ele é executado e permanece em execução durante todo o tempo que o computador estiver ligado.

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface:

- Comunicação entre usuários e o computador
 - Interfaces de linha de comando;
 - Interfaces gráficas – GUI.

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface:

- *Interface* de linha de comando
 - O usuário digita comandos para o computador;
 - O sistema operacional interpreta e executa os comandos;
 - Apresenta mensagens (textuais) ao usuário.
- DOS (Microsoft) - 1980

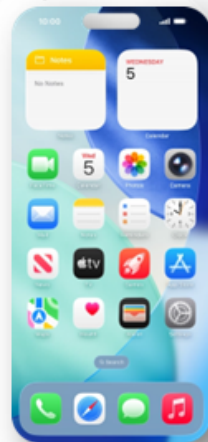
```
C:\FORMAT A:  
C:\DIR A:  
C:\DEL texto.txt  
C:\COPY relat.txt a:
```

Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

Interface:

- *Interface Gráfica (GUI – Graphical User Interface)*
 - O conceito de janelas;
 - Utilização de menus, ícones, caixas de diálogo;
 - Intuitiva, “amigável”;



Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

O Linux tem várias "versões" chamadas **distribuições** ou **distros**. Todas usam o núcleo (kernel) Linux, mas vêm com diferentes pacotes e interfaces.

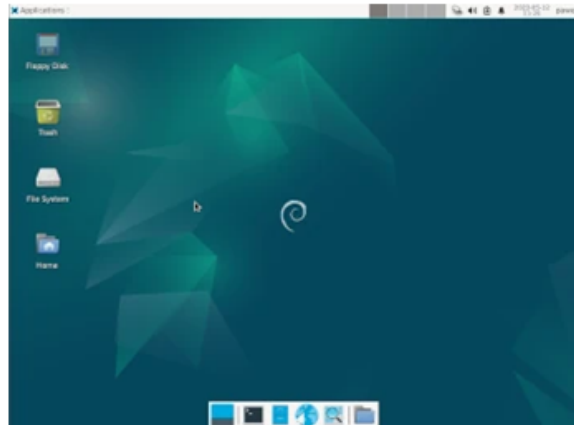
Exemplos populares:

- **Ubuntu** – fácil de usar, ótima para iniciantes.
- **Debian** – base do Ubuntu, mais estável.
- **Fedora** – patrocinada pela Red Hat, mais voltada a desenvolvedores.
- **Arch Linux** – para usuários avançados que querem total controle..

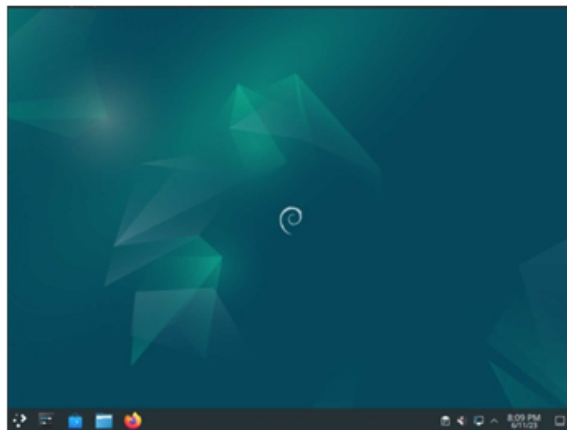
Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Interface Linux Debian



Debian - XFCE 4.18



Debian - Plasma

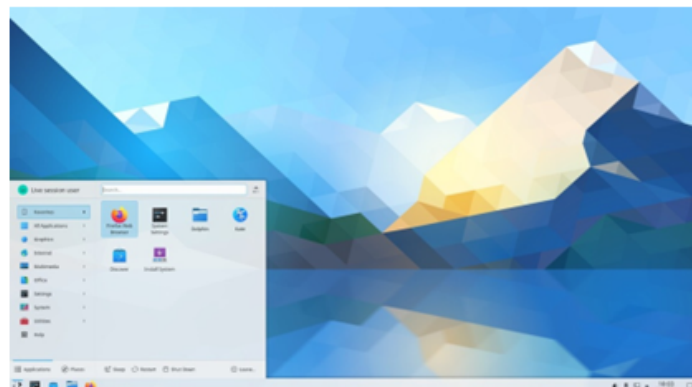
Arquitetura e organização de computadores

Componentes Básicos – **Software** – Sistema Operacional

- Interface Linux Ubuntu



Debian - *Gnome*



Debian - *Plasma*

Dúvidas?

